

Data Driven Decision Making

Lecture 5 - Markov Decision Process - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 5 - Markov Decision Process

2

Lecture 5 - Markov Decision Process



Data Driven Decision Making

Lecture 5 – Markov Decision Process

日本語訳

- データ駆動型意思決定
- 講義 5 – マルコフ意思決定過程

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S001: 「Data Driven Decision Making」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L05-S001: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Markov decision process
- Optimal solutions
- Curses of dimensionality
- Modeling discussion

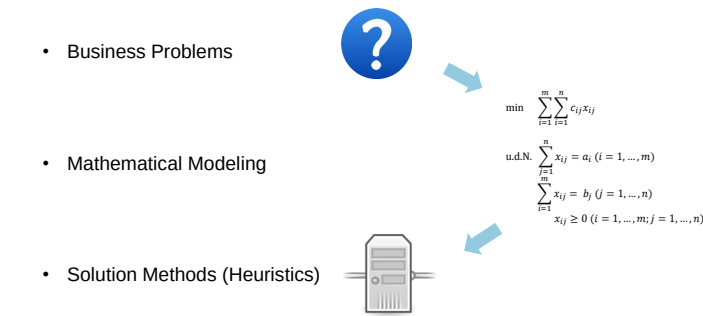
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- Markov 決定 process
- Optimal solutions (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Curses of dimensionality (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Modeling discussion (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

Operations Research



日本語訳

- オペレーションズ・リサーチ
- Business Problems（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- $\square$
- $\min \square \square \square \square \square \square$
- $\square=1 \square=1$
- $\square$
- $\text{u.d.N. } \square \square \square \square = \square \square \ (\square = 1, \dots, \square)$
- Mathematical Modeling $\square=1$ （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- $\square$

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Operations Research」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

- L05-S003: 「Operations Research」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S003: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Modeling

- Model connects real-world application with solution methodology
- Modeling translates verbal descriptions into mathematical notation
- A model provides an unambiguous definition of the problem
- Different problems may have the same model
- Different models can define the same problem
- A specific modeling can support solution methodology

日本語訳

- Modeling（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Model connects real-world application with solution methodology（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Modeling translates verbal descriptions into mathematical notation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- A model provides an unambiguous definition of the problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Different problems may have the same model（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Different models can define the same problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- A specific modeling can support solution methodology（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Modeling」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

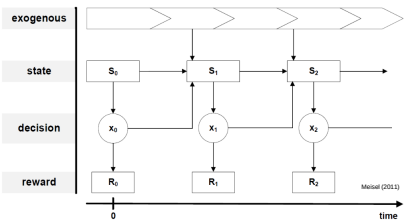
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S004: 「Modeling」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Decision Process

- Two processes:
 - Exogeneous: Changing information (stochasticity)
 - Endogenous: Adaption of plans (dynamism)



→ A model should capture stochasticity and dynamism (over time)



日本語訳

- 動的意思決定プロセス
- Two processes: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Exogeneous: Changing information (確率的 ity)
- Endogenous: Adaption of plans (dynamism) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Meisel (2011) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- A model should capture 確率的 ity and dynamism (over time)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Dynamic Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 $W_{\{t+1\}}$ が実現し、遷移関数によって次の状態 $S_{\{t+1\}}$ が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

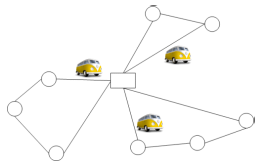
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

- L05-S005: 「Dynamic Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

“Standard” Static Vehicle Routing Problem

- Depot, customers, vehicles
- Constraint: capacity
- Objective: minimize travel time



minimize

subject to

$$\sum_{(i,j) \in A \cap E} c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$
$$\sum_{i \in N} x_{ik} \geq 1 \quad i \in C$$
$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = y_k \quad i \in N, k \in V$$
$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = y_k \quad i \in N, k \in V$$
$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = d_j y_j \quad i \in C, k \in V$$
$$x_{ij} \leq L_{ij} \quad (i,j) \in A, k \in V$$
$$y_k = 1 \quad k \in V$$
$$x_{ij} \geq 0 \quad (i,j) \in A, k \in V$$
$$y_k \in \{0,1\} \quad i \in N, k \in V$$
$$x_{ij} \in \{0,1\} \quad (i,j) \in A, k \in V$$

- Decisions
 - Assignment of customers to vehicles
 - Sequence of customers per vehicle

- Modeling: mixed-integer programming
- Solution: set of routes
- No consideration of temporal developments
- No consideration of stochasticity



日本語訳

- “Standard”Static 車両ルーティング問題
- Depot, customers, vehicles（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Constraint: capacity（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 目的: 最小化する旅行時間
- 決定 s
- Assignment of customers to vehicles（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Sequence of customers per vehicle（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Modeling: mixed-integer programming（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Solution: set of routes（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「“Standard”Static Vehicle Routing Problem」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S006: 「“Standard”Static Vehicle Routing Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S006: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Markov Decision Process



- Components:
- Decision point k (either periodic or event triggered)
 - Decision state $S_k \in \mathbf{S}$
 - Decisions $x \in X$ (e.g., with Mixed-Integer Programming)
 - Reward $R(S_k, x) \in \mathbb{R}$ (or costs as negative reward)
 - Post-decision state $S_k^x \in \mathbf{S} \times X$
 - Stochastic transition $\omega_k \in \mathbf{S} \times X \times \mathbf{S}$ (e.g., with probabilities $\mathbb{P}: \mathbf{S} \times X \times \mathbf{S} \rightarrow [0, 1]$)

日本語訳

- マルコフ意思決定過程
- □ □□
- □□ □□□ □□+1
- □ □□, □
- Components: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 point □ (either periodic or event triggered)
- 決定状態 □□ □□
- 決定 $s \in \mathbf{S}$ □ □ (e.g., with Mixed-Integer Programming)
- 報酬 □ □□, □ □ $\mathbb{R}$ (or costs as negative 報酬)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

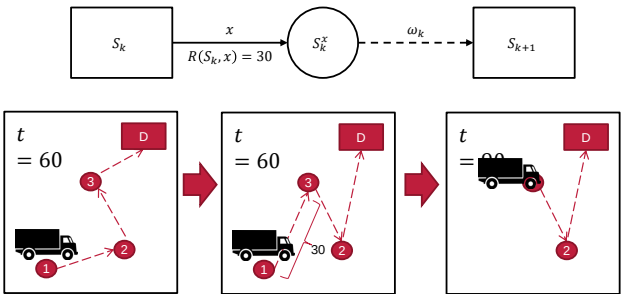
具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S007: 「Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Parcel Service



日本語訳

- 例: Parcel Service
- □ □ □
- □ □ □ □ □ □ +1
- □ □ □ , □ = 30
- □ □ □ □ □ □ □
- = 60 = 60 = 90
- 3 3 3
- 2 3 0 2 2
- 1 1

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Example: Parcel Service」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 $W_{\{t+1\}}$ が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

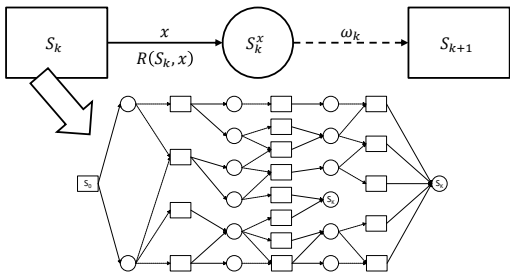
具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S008: 「Example: Parcel Service」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S008: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Problem Modeling: Markov Decision Process



- Initial state S_0
- Final state S_K



日本語訳

- Problem Modeling: マルコフ意思決定過程
- □□
- □□□ □□+1
- □□, □
- S0 SK
- SK
- Initial 状態 □□
- Final 状態 □□

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Problem Modeling: Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

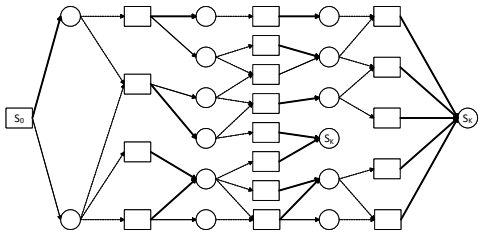
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

- L05-S009: 「Problem Modeling: Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Solution: Decision Policy

- A decision policy assigns a decision to every state



- Objective: find optimal policy π^* maximizing expected overall rewards



日本語訳

- Solution: 決定方策
- A 決定方策 assigns a 決定 to every 状態
- S0 SK
- SK
- 目的: find optimal 方策 π^* maximizing 期待される overall 報酬 s

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Solution: Decision Policy」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

- L05-S010: 「Solution: Decision Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S010: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Optimal Solution

- An optimal solution π^* satisfies:

$$\pi^* = \arg \max_{\pi \in \Pi} \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) | S_0 \right]$$

- Policy π^* represents the policy $\pi \in \Pi$, maximizing the expected reward
- Given initial state S_0
- $X_k^{\pi}(S_k)$ indicates the decision made by policy π in state S_k
- For minimization, we search for arg min

日本語訳

- 最適解
- An optimal solution π^* satisfies: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Π
- Π
- $\pi^* = \arg \max_{\pi \in \Pi} \mathbb{E} [\sum_{i=0}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) | S_0]$
- $\pi=0$
- 方策 $\pi \in \Pi$ represents the 方策 $\pi \in \Pi$, maximizing the 期待される報酬
- Given initial 状態 S_0
- $X_k^{\pi}(S_k)$ indicates the 決定 made by 方策 π in 状態 S_k

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Optimal Solution」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

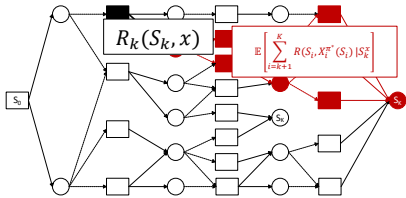
1. **L05-S011: 「Optimal Solution」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S011: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Bellman Equation

- An optimal policy satisfies:

$$X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{x \in X(S_k)} \left(R(S_k, x) + \mathbb{E} \left[\sum_{i=k+1}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) \mid S_k^x \right] \right)$$

- Maximize immediate plus expected future reward



日本語訳

- ベルマン方程式
- An optimal 方策 satisfies:
- $\square$
- $\square \square$
- $\square \square \square \square = \arg \max_{x \square \square \square \square \square \square, \square + \square \square \square(\square \square, \square \square \square(\square \square)) \mid \square \square \square}$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $\square = \square + 1$
- Maximize immediate plus (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 期待される future 報酬
- $\square \square(\square \square, \square) \square$

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Bellman Equation」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1}^x は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

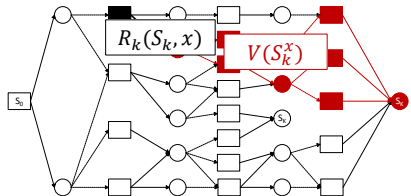
試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L05-S012: 「Bellman Equation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Value Function

- Expected future reward is called the **value** $V(S_k^x)$ of post-decision state S_k^x
- The value function maps a (post-decision) state to the expected future reward



日本語訳

- 価値関数
- Expected future 報酬 is called the value $V(S_k^x)$ of 後決定状態 S_k^x
- The value function maps a (post-決定) 状態 to the 期待される future 報酬
- $V(S_k^x)$
- $V(S_k^x)$
- S_k^x
- S_k^x

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Value Function」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残るなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_t^x は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

- L05-S013: 「Value Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Value Function

- The value function for the optimal policy satisfies:
 - $V(S_k) = \max R(S_k, x) + V(S_k^x)$ (deterministic decision)
 - $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$ (stochastic transition)
- Values can be calculated recursively for a finite horizon
 - $V(S_K) = 0$ (value of final state is 0)
 - $V(S_{K-1}^x) = \sum_{S_K} \mathbb{P}(S_K = (S_{K-1}^x, \omega_{K-1})) V(S_K)$ (last but one post-decision state)
 - $V(S_{K-1}) = \max R(S_{K-1}, x) + V(S_{K-1}^x)$ (last but one state)
 - $V(S_{K-2}^x) = \sum_{S_{K-1}} \mathbb{P}(S_{K-1} = (S_{K-2}^x, \omega_{K-2})) V(S_{K-1})$ (last but two post-decision state)
 - $V(S_{K-2}) = \max R(S_{K-2}, x) + V(S_{K-2}^x)$ (last but two state)
 -

日本語訳

- 価値関数
- The value function for the optimal 方策 satisfies:
 - $V(S_k) = \max R(S_k, x) + V(S_k^x)$ (deterministic 決定)
 - $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$ (確率的遷移)
- Values can be calculated recursively for a finite horizon (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $V(S_K) = 0$ (value of final 状態 is 0)
- $V(S_{K-1}^x) = \sum_{S_K} \mathbb{P}(S_K = (S_{K-1}^x, \omega_{K-1})) V(S_K)$ (last but one 後決定状態)
- $V(S_{K-1}) = \max R(S_{K-1}, x) + V(S_{K-1}^x)$ (last but one state)
-

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Value Function」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 R(S_t,x) が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 V(S) は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_t^x は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

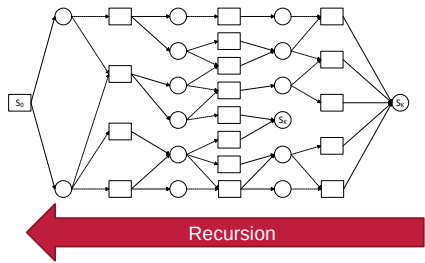
試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L05-S014: 「Value Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Values can be calculated recursively

- $V(S_k) = 0$
- $V(S_k) = \max R(S_k, x) + V(S_k^x)$
- $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$



Data Driven Decision Making | Lecture 5 – Markov Decision Process | Page 17



日本語訳

- Values can be calculated recursively (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $V(S_k) = 0$
- $V(S_k) = \max_x [R(S_k, x) + V(S_k^x)]$
- $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$
- SO SK
- SK
- Recursion (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Values can be calculated recursively」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S015: 「Values can be calculated recursively」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S015: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Markov Decision Process
- **Optimal Solutions**
- Curses of Dimensionality
- Modeling discussion

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- マルコフ意思決定過程
- Optimal Solutions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 次元の呪い
- Modeling discussion（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Example

- Illustrate Markov Decision Process
- Show recursive dynamic programming solution
- Indicate Curses of Dimensionality



日本語訳

- 例
- Illustrate マルコフ意思決定過程
- Show recursive 動的 programming solution
- Indicate 次元の呪い

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思想定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

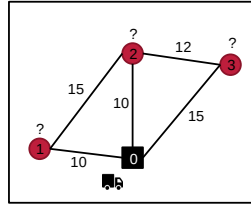
このページでは「Example」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S017: 「Example」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思想定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example

- Serve 3 customers in predefined sequence (1-2-3)
- Stochastic demand
 - Either 2 or 1 unit(s)
 - Same probability (50%)
- Vehicle with capacity 4
- Replenishment at the depot
- If demand is larger than fill level:
serve partial demand → replenishment → serve remaining demand



- When should we return to the depot for replenishment to minimize expected travel time?
- What are the expected costs?

日本語訳

- 例
- ?
- Serve 3 customers in predefined sequence (1-2-3) 12 ? (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Stochastic demand 3 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Either 2 or 1 unit(s) 10 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Same probability (50%) ? (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vehicle with capacity 4 1 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 10 0
- Replenishment at the depot (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Example」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

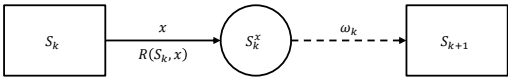
具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S018: 「Example」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S018: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Markov Decision Process



- Components:
- Decision point k : Arrival at customer
 - State S_k : Position & Fill level vehicle
 - Decision x : Replenish at depot (A) or next customer (N)
 - Cost (Negative Reward) $R(S_k, x)$: Travel time
 - Post-Decision State S_k^x : Position & Fill level vehicle
 - Stochastic Transition ω_k : Demand Realization

日本語訳

- マルコフ意思決定過程
- □ □□
- □□ □□□ □□+1
- □ □□, □
- Components: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 point □: Arrival at customer
- 状態 □□ : Position & Fill level vehicle
- 決定 □: Replenish at depot (A) or next customer (N)
- Cost (Negative 報酬) □ □□, □ : Travel time

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

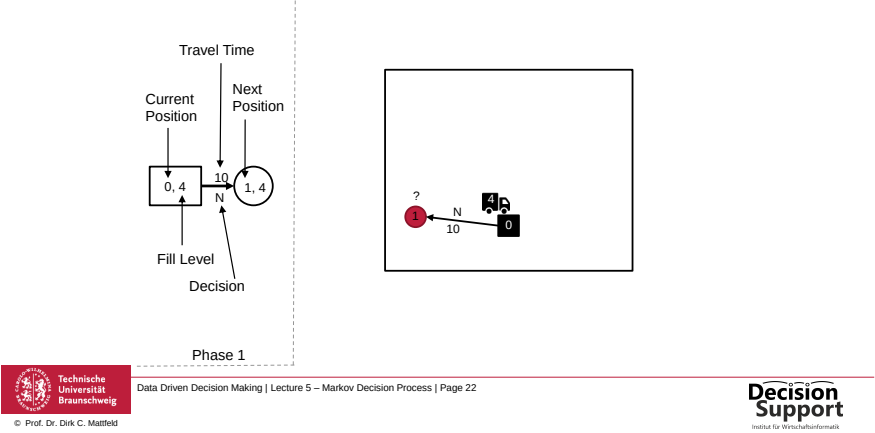
具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S019: 「Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

MDP-Decision Tree



解説

このページでは「MDP-Decision Tree」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S020: 「MDP-Decision Tree」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

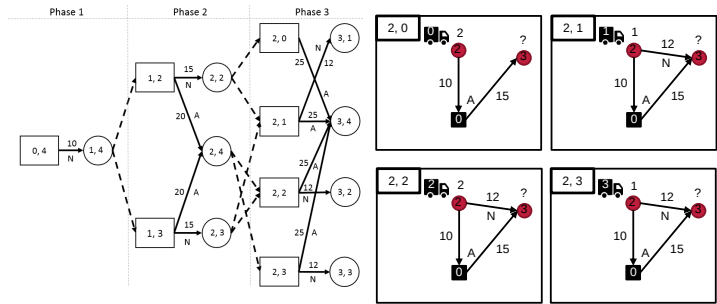
日本語訳

- MDP-決定 Tree
- Travel Time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Next (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Current (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Position (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 0, 4 1, 4
- N ? 4
- 1 N
- 10 0

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

MDP-Decision Tree



日本語訳

- MDP-決定 Tree
- 2, 0 0 2 2, 1 1 1
- ? 12 ?
- 2 2
- 3 3
- N
- 10 10
- A 15 A 15
- 0 0

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「MDP-Decision Tree」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 $W_{\{t+1\}}$ が実現し、遷移関数によって次の状態 $S_{\{t+1\}}$ が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

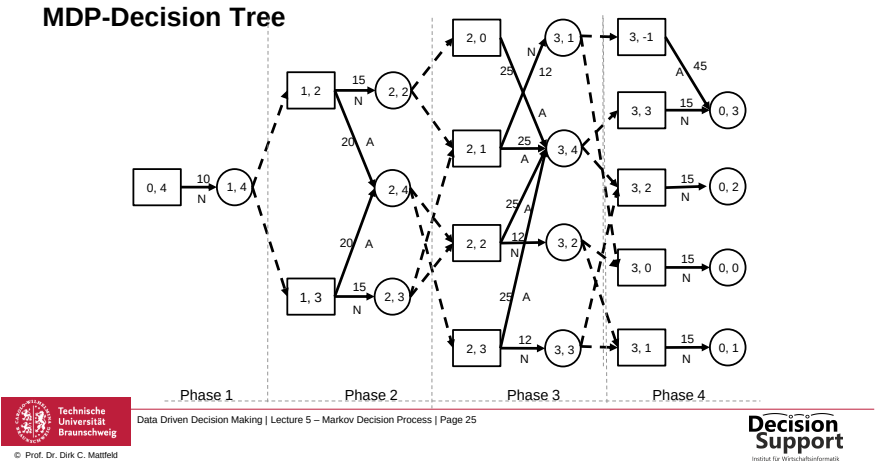
方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S022: 「MDP-Decision Tree」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- MDP-決定 Tree
- 2, 0 3, 1 3, -1
- N
- 25 12 45
- A
- 1, 2 2, 2
- N 15
- A 3, 3 0, 3
- 20 A 25

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「MDP-Decision Tree」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

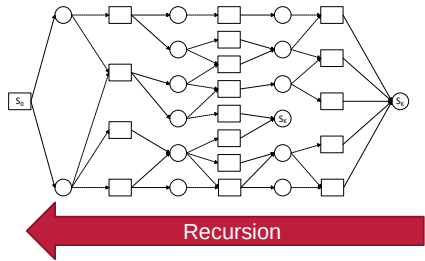
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S023: 「MDP-Decision Tree」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S023: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Values can be calculated recursively

- $V(S_k) = 0$
- $V(S_k) = \max R(S_k, x) + V(S_k^x)$
- $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$



日本語訳

- Values can be calculated recursively (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $V(S_k) = 0$
- $V(S_k) = \max R(S_k, x) + V(S_k^x)$
- $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$
- SO SK
- SK
- Recursion (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Values can be calculated recursively」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S024: 「Values can be calculated recursively」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Calculating Optimal Policy

Phase <i>k</i>	State <i>S_k</i>	Decision <i>x</i>	Next State <i>S_{k+1}</i>	Value of Decision <i>R_k(S_k, <i>x</i>) + V(S_k)</i>	Optimal Value <i>V*(S_k)</i>	Optimal Decision <i>x*</i>
4	3, -1	A	-	45 + 0	45	A
	3, 0	N	-	15 + 0	15	N
	3, 1	N	-	15 + 0	15	N
	3, 2	N	-	15 + 0	15	N
	3, 3	N	-	15 + 0	15	N

解説

このページでは「Calculating Optimal Policy」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+x} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L05-S025: 「Calculating Optimal Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

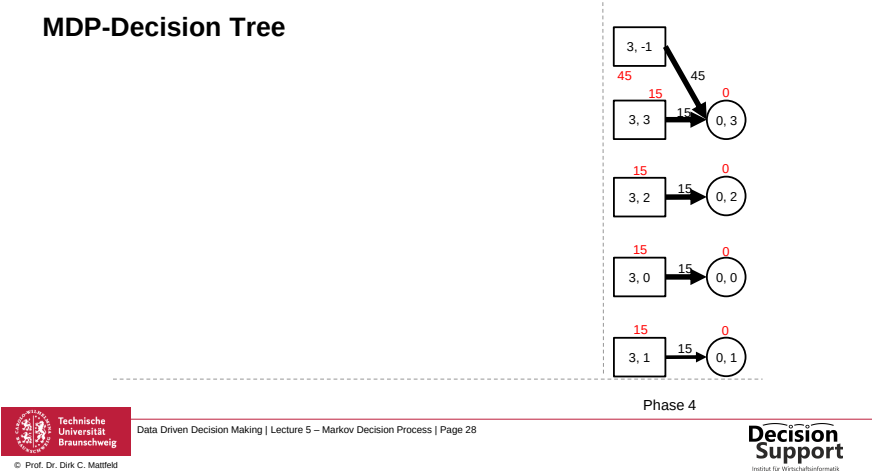


日本語訳

- Calculating Optimal 方策
- Phase 状態決定 Value of 決定
- Next 状態 Optimal Value Optimal 決定
- $R_k(S_k, x) + V(S_k)$
- $V^*(S_k)$
- 3, -1 A - 45 + 0 45 A
- 3, 0 N - 15 + 0 15 N
- 4 3, 1 N - 15 + 0 15 N
- 3, 2 N - 15 + 0 15 N

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。



日本語訳

- MDP-決定 Tree
- 3, -1
- 45 45
- 15 0
- 3, 3 0, 3
- 3, 2 0, 2
- 3, 0 0, 0
- 3, 1 0, 1
- Phase 4 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「MDP-Decision Tree」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 $W_{\{t+1\}}$ が実現し、遷移関数によって次の状態 $S_{\{t+1\}}$ が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

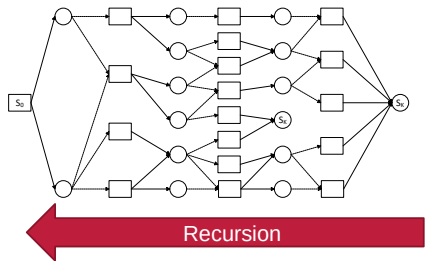
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

- L05-S026: 「MDP-Decision Tree」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Values can be calculated recursively

- $V(S_k) = 0$
- $V(S_k) = \max R(S_k, x) + V(S_k^x)$
- $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$



日本語訳

- Values can be calculated recursively (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $V(S_0) = 0$
- $V(S_k) = \max_x R(S_k, x) + V(S_k^x)$
- $V(S_k^x) = \sum_{S_{k+1}} \mathbb{P}(S_{k+1} = (S_k^x, \omega_k)) V(S_{k+1})$
- SO SK
- SK
- Recursion (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Values can be calculated recursively」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

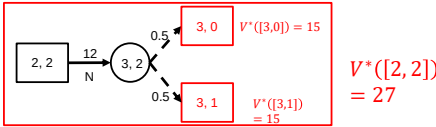
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

- L05-S027: 「Values can be calculated recursively」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Calculating Optimal Policy

Phase k	State S_k	Decision x	Next State S_{k+1}	Value of Decision $R_k(S_k, x) + V(S_k)$	Optimal Value $V^*(S_k)$	Optimal Decision x^*
3	2, 0	A	[3, 2] , [3, 3]	$25 + (15*0.5 + 15*0.5) = 40$	40	A
		N	[3,-1], [3, 0]	$12 + (45*0.5 + 15*0.5) = 42$		
	2, 1	A	[3, 2], [3, 3]	$25 + (15*0.5 + 15*0.5) = 40$	40	A
		N	[3, 0], [3, 1]	$12 + (15*0.5 + 15*0.5) = 27$		
	2, 2	A	[3, 2], [3, 3]	$25 + (15*0.5 + 15*0.5) = 40$	27	N
		N	[3, 2], [3, 1]	$12 + (15*0.5 + 15*0.5) = 27$		
	2, 3	N	[3, 2], [3, 1]	$12 + (15*0.5 + 15*0.5) = 27$	27	N
		A	[3, 2], [3, 3]	$25 + (15*0.5 + 15*0.5) = 40$		



日本語訳

- Calculating Optimal 方策
- Phase 状態決定 Value of 決定 Optimal Optimal
- Next 状態
- Value 決定
- □□+□
- □ □□ □ □□ □□ , □ + □(□□□) □□ (□□) □□
- 2, 0 A [3,2] , [3,3] $25 + (15*0.5 + 15*0.5) = 40$ 40 A
- N [3,-1], [3,0] $12 + (45*0.5 + 15*0.5) = 42$
- 2, 1 40 A

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Calculating Optimal Policy」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

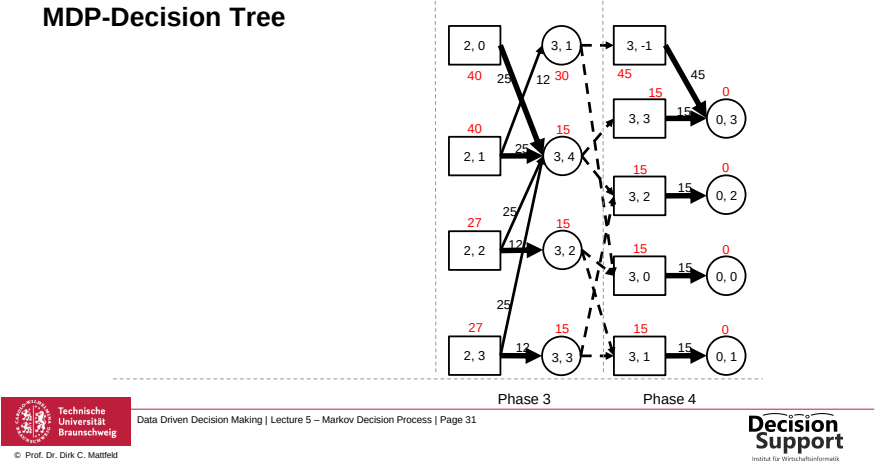
価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L05-S028: 「Calculating Optimal Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S028: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

MDP-Decision Tree



日本語訳

- MDP-決定 Tree
- 2, 0 3, 1 3, -1
- 40 25 12 30 45 45
- 15 0
- 3, 3 0, 3
- 40 15
- 2, 1 3, 4
- 3, 2 0, 2
- 27 15

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「MDP-Decision Tree」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

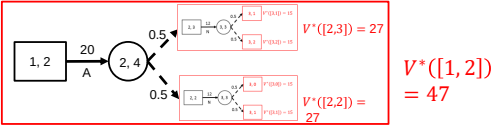
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S029: 「MDP-Decision Tree」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Calculating Optimal Policy

Phase k	State S_k	Decision x	Next State S_{k+1}	Value of Decision $R_k(S_k, x) + V(S_k^*)$	Optimal Value $V^*(S_k)$	Optimal Decision x^*
2	1, 2	N	[2,0], [2,1]	$15 + (40 \cdot 0.5 + 40 \cdot 0.5) = 55$	47	A
		A	[2,2], [2,3]	$20 + (27 \cdot 0.5 + 27 \cdot 0.5) = 47$		
	1, 3	N	[2,1], [2,2]	$15 + (40 \cdot 0.5 + 27 \cdot 0.5) = 48.5$	47	A
		A	[2,2], [2,3]	$20 + (27 \cdot 0.5 + 27 \cdot 0.5) = 47$		



日本語訳

- Calculating Optimal 方策
- Phase 状態決定 Value of 決定 Optimal Optimal
- Next 状態
- Value 決定
- □□+□
- □ □□ □ □□ □□ , □ + □(□□□) □□ (□□) □□
- N [2,0], [2,1] $15 + (40 \cdot 0.5 + 40 \cdot 0.5) = 55$
- 1, 2 47 A
- A [2,2], [2,3] $20 + (27 \cdot 0.5 + 27 \cdot 0.5) = 47$

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Calculating Optimal Policy」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

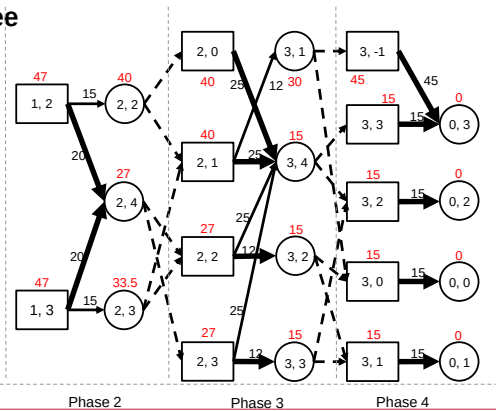
価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t^*} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L05-S030: 「Calculating Optimal Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S030: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

MDP-Decision Tree



日本語訳

- MDP-決定 Tree
- 2, 0 3, 1 3, -1
- 47 40 40 45 45
- 25 12 30
- 15 15 0
- 1, 2 2, 2
- 3, 3 0, 3
- 40 15
- 20 25

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「MDP-Decision Tree」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S031: 「MDP-Decision Tree」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

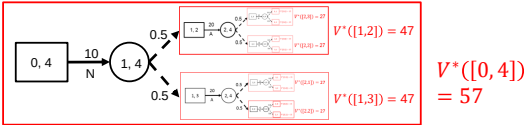
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L05-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Calculating Optimal Policy

Phase	State	Decision	Next State	Value of Decision	Optimal Value	Optimal Decision
k	S_k	x	S_{k+1}	$R_k(S_k, x) + V(S_k')$	$V^*(S_k)$	x^*
1	0, 4	N	[1,2] , [1,3]	$10 + (47 \cdot 0.5 + 47 \cdot 0.5) = 57$	57	N



解説

このページでは「Calculating Optimal Policy」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

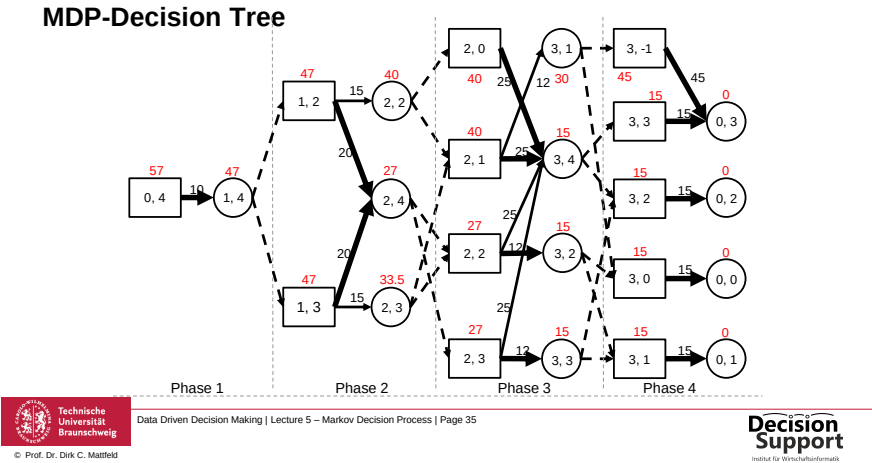
- L05-S032: 「Calculating Optimal Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S032: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Calculating Optimal 方策
- Phase 状態決定 Value of 決定 Optimal Optimal
- Next 状態
- Value 決定
- $0, 4$
- $1, 4$
- $10 + (47 \cdot 0.5 + 47 \cdot 0.5) = 57$
- 57
- $0, 4$

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。



日本語訳

- MDP-決定 Tree
- 2, 0 3, 1 3, -1
- 47 40 40 45 45
- 25 12 30
- 15 15 0
- 1, 2 2, 2
- 3, 3 0, 3
- 40 15
- 20 25

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「MDP-Decision Tree」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 $W_{\{t+1\}}$ が実現し、遷移関数によって次の状態 $S_{\{t+1\}}$ が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S033: 「MDP-Decision Tree」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S033: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Conclusion I: Management

- Expected travel time is 57 minutes
- Vehicle always returns after serving first customer



日本語訳

- Conclusion I: Management（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Expected 旅行時間 is 57 minutes
- Vehicle always returns after serving first customer（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Conclusion I: Management」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

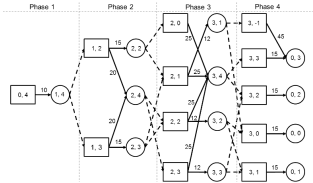
確認問題と解答

1. **L05-S034: 「Conclusion I: Management」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Conclusion II: Calculation

- Calculation possible

- Problem with
 - 4 Decision points
 - 12 States
 - 17 Decisions
 - 12 Post-decisions states
 - 16 Transitions
 - 16 Calculations



- What if we increase the dimensions? Curses of Dimensionality



日本語訳

- Conclusion II: Calculation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Calculation possible（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Problem with（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 4 決定 points
- 12 状態 s
- 17 決定 s
- 12 Post-決定 s 状態 s
- 16 Transitions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 16 Calculations（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Conclusion II: Calculation」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S035: 「Conclusion II: Calculation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L05-S035: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Markov Decision Process
- Optimal Solutions
- **Curses of Dimensionality**
- Modeling discussion

注記

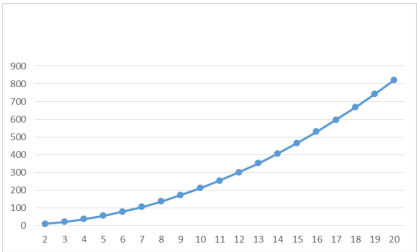
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- マルコフ意思決定過程
- Optimal Solutions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 次元の呪い
- Modeling discussion（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Transition/Information Space

- Stepwise increase of potential demand options
- 2,3,...,20,
- Up to 900 states with 20 options



日本語訳

- Transition/Information Space（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Stepwise increase of potential demand options（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 2,3,...,20,
- Up to 900 状態 s with 20 options

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Transition/Information Space」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

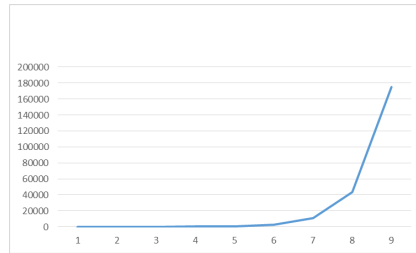
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S037: 「Transition/Information Space」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S037: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Number of Customers

- Stepwise increase in number of customer
- 1,...,9 customers
- Up to 200,000 states for problem with 9 customers



解説

このページでは「Number of Customers」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S038: 「Number of Customers」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L05-S038: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

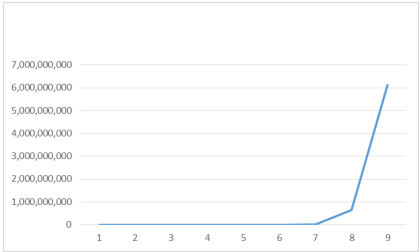
- Number of Customers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Stepwise increase in number of customer (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 1,...,9 customers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Up to 200,000 状態 s for
- problem with 9 customers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

Increase Customer Number and Integrate Routing Decisions

- Stepwise increase in number of customer
- 1,...,9 customers
- Up to 6 billion states for problem with 9 customers



日本語訳

- Increase Customer Number and Integrate Routing 決定 s
- Stepwise increase in number of customer（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 1,...,9 customers（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Up to 6 billion 状態 s for
- problem with 9 customers（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Increase Customer Number and Integrate Routing Decisions」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

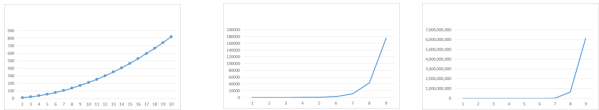
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S039: 「Increase Customer Number and Integrate Routing Decisions」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S039: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Curses of Dimensionality

- State Space
- Decision Space
- Information Space
- With increasing dimensionality, recursion becomes infeasible.
- For (nearly) all real-world problems, an optimal solution cannot be found



日本語訳

- 次元の呪い
- 状態 Space
- 決定 Space
- Information Space (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- With increasing dimensionality, recursion (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- becomes infeasible. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- For (nearly) all real-world problems, an optimal solution cannot be found (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Curses of Dimensionality」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残るなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L05-S040: 「Curses of Dimensionality」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S040: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Markov Decision Process
- Optimal Solutions
- Curses of Dimensionality
- **Modeling discussion**

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- マルコフ意思決定過程
- Optimal Solutions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 次元の呪い
- Modeling discussion（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Decision Point



- Decision points define when a decision is made.
- Notation: $k = 0, \dots, K$
- Not necessarily equidistant and known
-
- Examples:
 - Every day, every hour, etc.
 - Whenever a vehicle served a customer/ a job is produced
 - Whenever a new customer requests/ new job comes in
 - Self-Induced ("I will wait 5 minutes and then decide")
-
- The time a decision is made depends on its "importance" to the stakeholders
- Tradeoff between fast reaction and information gain.

日本語訳

- 決定 Point
- 決定 points define when a 決定 is made.
- Notation: $k = 0, \dots, K$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Not necessarily equidistant and known (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 例 s:
 - Every day, every hour, etc. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Whenever a vehicle served a customer/ a job is produced (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Whenever a new customer requests/ new job comes in (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Self-Induced ("I will wait 5 minutes and then decide") (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Decision Point」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S042: 「Decision Point」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S042: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

State



- A state contains all information available to make a decision
- Notation: S_k in decision point k
- Information comprises
 - Environment: time, traffic, weather, etc.
 - Resources: vehicle locations, machine availability times, etc.
 - Demand: customers and locations, set of production jobs, etc.
- Resources and demand may have additional attributes such as capacity, deadlines, etc.

解説

このページでは「State」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S043: 「State」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S043: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

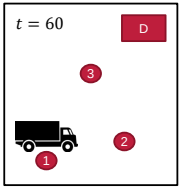
- 状態
- A 状態 contains all information available to make a 決定
- Notation: □□ in 決定 point □
- Information comprises （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Environment: time, traffic, weather, etc. （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Resources: vehicle locations, machine availability times, etc. （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Demand: customers and locations, set of production jobs, etc. （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Resources and demand may have additional attributes such as capacity, deadlines, etc. （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

Example 1: Delivery Routing

- Environment: $t = 60$, travel time matrix
- Resources: vehicle location
- Demand: Set of customers still to serve



解説

このページでは「Example 1: Delivery Routing」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S044: 「Example 1: Delivery Routing」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S044: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

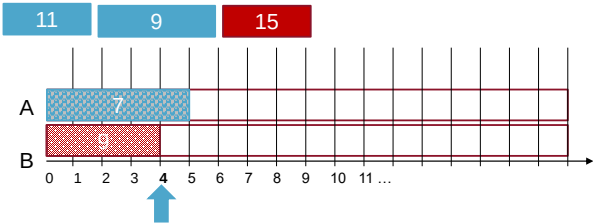
- 例 1: Delivery Routing
- Environment: $t = 60$, 旅行時間 matrix $\tau = 60 D$
- Resources: vehicle location 3 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Demand: Set of customers still to serve 2 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

Example 2: Line Production

- Environment: $t = 4$
- Resources: availability times of the machines plus previous job: (A, 5, blue), (B, 4, red)
- Demand: Set of jobs with information (Type, Duration, Deadline):
 - (blue,3,11), (blue,4,9), (red, 3, 15)



日本語訳

- 例 2: Line Production
- Environment: $t = 4$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Resources: availability times of the machines plus previous job: (A, 5, blue), (B, 4, red) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Demand: Set of jobs with information (Type, Duration, Deadline): (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- (blue,3,11), (blue,4,9), (red, 3, 15) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 11 9 15
- A 7
- B 9
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Example 2: Line Production」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S045: 「Example 2: Line Production」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S045: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example 3: Inventory Management

- Environment: $t = 2$
- Resources: Current fill level
- Demand: Not realized yet

$t = 2$



日本語訳

- 例 3: Inventory Management
- Environment: $t = 2$ （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- $t=2$
- Resources: Current fill level（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Demand: Not realized yet（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Example 3: Inventory Management」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S046: 「Example 3: Inventory Management」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S046: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Decisions and Rewards



- Decisions are made about the use/spending of resources to serve demand
- Notation: $x_k \in X(S_k)$ in state S_k

- Feasibility depend on
 - Constraints in resource use (travel/set-up times, capacities, etc.)
 - Constraints in service of demand (deadlines, amount, etc.)

- Each decisions causes costs and/or rewards $R(S_k, x_k)$:
 - Costs in use of resources
 - Rewards in service of demand

- Often, either costs or rewards are moved to the constraints.
- Reward can be a random variable



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 5 – Markov Decision Process | Page 49

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 決定 s and 報酬 s
- 決定 s are made about the use/spending of resources to serve demand
- Notation: $x_k \in X(S_k)$ in 状態 S_k
- Feasibility depend on (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Constraints in resource use (travel/set-up times, capacities, etc.) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Constraints in service of demand (deadlines, amount, etc.) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Each 決定 s causes costs and/or 報酬 s $R(S_k, x_k)$:
- Costs in use of resources (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 報酬 s in service of demand

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Decisions and Rewards」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

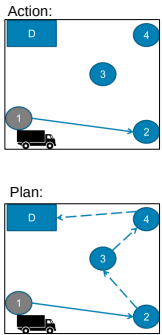
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S047: 「Decisions and Rewards」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのようないような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S047: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Examples 1: Dynamic Vehicle Routing

- Decisions and rewards can be modeled either as immediate action or as plan updates.
- Immediate action is the least commitment necessary (next customer to serve, next job to produce)
- Plan updates consider a sequence of tentative actions where only the first is implemented
- Each model type requires different reward functions (reward of action vs. marginal change)
- Opinion: Plan updates are more intuitive and connect better to methodology



解説

このページでは「Examples 1: Dynamic Vehicle Routing」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。



日本語訳

- 例 s 1: Dynamic Vehicle Routing
- Action: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 s and 報酬 s can be modeled
- either as immediate action or as plan updates. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Immediate action is the least commitment (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- necessary (next customer to serve, next job (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- to produce) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Plan updates consider a sequence of tentative (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- actions where only the first is implemented (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

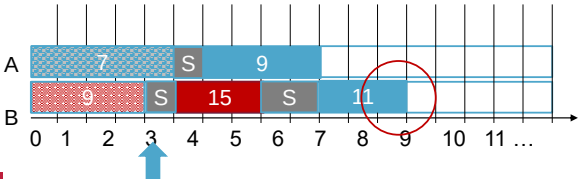
- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

確認問題と解答

1. **L05-S048: 「Examples 1: Dynamic Vehicle Routing」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S048: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example 2: Connecting Decisions to Methods

- Without plan, we just decide about the next job on line B
- With plan, we tentatively plan all jobs and only implement the next job on line B
- A solution method aims on minimizing delay
- Operating on a set of plans indicates impact on delay for all jobs
- Only operating on current action seems unintuitive
- Difference in reward/delay: current action: 0, plan: 1



Data Driven Decision Making | Lecture 5 – Markov Decision Process | Page 51



日本語訳

- 例 2: Connecting Decisions to Methods
- Without plan, we just decide about the next job on line B（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- With plan, we tentatively plan all jobs and only implement the next job on line B（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- A solution method aims on minimizing delay（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Operating on a set of plans indicates impact on delay for all jobs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Only operating on current action seems unintuitive（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Difference in 報酬/delay: current action: 0, plan: 1
- A 7 S 9
- 9 S 15 S 11

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Example 2: Connecting Decisions to Methods」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

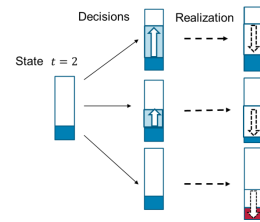
- L05-S049: 「Example 2: Connecting Decisions to Methods」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S049: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example 3: Uncertain Reward

- Inventory management problem has two types of costs:

- Inventory holding costs (known at time of decision)
- Emergency replenishment costs:
 - Stochastic
 - Unknown at time of decision

- Also very common when
 - Customers can choose products
 - Travel times are stochastic
 - Drivers can reject offers
 - Etc.



解説

このページでは「Example 3: Uncertain Reward」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

- L05-S050: 「Example 3: Uncertain Reward」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L05-S050: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 例 3: Uncertain Reward
- Inventory management problem has two types of costs: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Inventory holding costs (known at time of 決定)
- Emergency replenishment costs: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Stochastic (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Unknown at time of 決定
- Also very common when (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Customers can choose products (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Travel times are 確率的

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

Post-Decision State

1. DETERMINISTIC PART OF THE OVERALL TRANSITION FROM STATE TO STATE
2. DETERMINISTIC PART OF THE OVERALL TRANSITION FROM STATE TO STATE
3. DETERMINISTIC PART OF THE OVERALL TRANSITION FROM STATE TO STATE
4. DETERMINISTIC PART OF THE OVERALL TRANSITION FROM STATE TO STATE
5. DETERMINISTIC PART OF THE OVERALL TRANSITION FROM STATE TO STATE

- Combination of state S_k and decision x_k leads to post-decision state S_k^x
- Deterministic part of the overall transition from state to state.
- Often contains similar information as the state with changes (e.g., no open requests/jobs)
- Can be seen as the “current plan.”
- Explicit modeling supports
 - Communication (We see the implementation of the decision)
 - Methodology (compare Bellman Equation, $\max R(S_k, x) + V(S_k^x)$)

日本語訳

- Post-決定状態
- Combination of 状態 S_k and 決定 x_k leads to 後決定状態 S_k^x
- Deterministic part of the overall 遷移 from 状態 to 状態.
- Often contains similar information as the 状態 with changes (e.g., no open requests/jobs)
- Can be seen as the “current plan.” (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Explicit modeling supports (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Communication (We see the implementation of the 決定)
- Methodology (compare ベルマン Equation, $\max R(S_k, x) + V(S_k^x)$)

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Post-Decision State」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明で
き
る必要がある。
Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本
当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。
Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判
断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。
Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取る
と需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。
価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_t^x は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。
後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。
試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、
argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

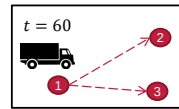
確認問題と解答

1. **L05-S051: 「Post-Decision State」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問
題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目
的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決
定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S051: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状
態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案で
は、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO
なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Decision Time of Post-Decision State

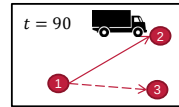
- Post-decision state may have the same or a later decision time as the corresponding state

Example state and possible decisions:



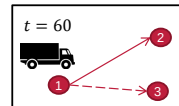
- Example 1
 - Deterministic travel times, but stochastic demand at new location
→ later decision time

Post-decision state for example 1:



- Example 2
 - Deterministic demand at new location, but stochastic travel times
→ same decision time

Post-decision state for example 2:



解説

このページでは「Example: Decision Time of Post-Decision State」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

- L05-S052: 「Example: Decision Time of Post-Decision State」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L05-S052: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 例: Decision Time of Post-Decision State
- Post-決定状態 may have the same 例状態 and $t = 60$
- or a later 決定 time as the possible 決定 s:
- corresponding 状態
- 1 3
- 例 1
- Deterministic 旅行時間 s, but Post-決定状態 $t = 90$
- 確率的 demand at new location for example 1: 2
- t later 決定 time

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

Stochastic Information and Transitions



- Observation of stochastic information ω_k given post-decision state S_k^x leads to new state S_{k+1} .
 - Stochastic part of the overall transition from state to state.
 - Each stochastic information has a probability (in theory).
 - If transition is not self-evident, sometimes transition function is explicitly modeled (compare Powell 2011)
-
- Transitions comprise:
 - Observation of new customers/jobs/demand
 - Customer selecting products
 - Etc.

解説

このページでは「Stochastic Information and Transitions」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。

Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S053: 「Stochastic Information and Transitions」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S053: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 5 – Markov Decision Process | Page 55

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Stochastic Information and Transitions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Observation of 確率的 information ω_k given 後決定状態 S_k^x leads to new 状態 S_{k+1} .
- Stochastic part of the overall 遷移 from 状態 to 状態.
- Each 確率的 information has a probability (in theory).
- If 遷移 is not self-evident, sometimes 遷移 function is explicitly modeled (compare Powell 2011)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Transitions comprise:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Observation of new customers/jobs/demand（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

Coding MDPs

For coding MDPs, five components are required:

- 1. Exogeneous information, for example, lists of jobs/customers with all relevant details (duration, location, potentially choice model details, etc.)
- 2. Simulation loop, for example, over time or the job/customer list
- 3. State information as combination of previous post-decision state and new information
- 4. Decision policy, assigning a decision to a state (see next week) and creating reward and post-decision state
- 5. Variable to track observed rewards

日本語訳

- Coding MDPs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- For coding MDPs, five components are required:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 1. Exogeneous information, for example, lists of jobs/customers with all relevant details（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- (duration, location, potentially choice model details, etc.)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 2. シミュレーション loop, for example, over time or the job/customer list
- 3. 状態 information as combination of previous 後決定状態 and new information
- 4. 決定方策, assigning a 決定 to a 状態 (see next week) and creating 報酬 and 後決定状態
- 5. Variable to track observed 報酬 s

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Coding MDPs」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。

方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。

具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。

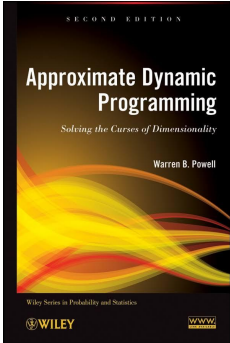
試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S054: 「Coding MDPs」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S054: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Outlook

- Approximate Dynamic Programming
- Rolling Horizon Optimization
- Policy and Cost Function Approximation
- Simulation methods



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 5 – Markov Decision Process | Page 57

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Outlook（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 近似動的計画法
- Rolling Horizon Optimization（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 方策 and 費用関数近似
- シミュレーション methods

試験対策ポイント

- MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。
- 未知の事例を見たら、まず MDP の構成要素へ分解する。

解説

このページでは「Outlook」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Markov Decision Process は、時間を持つ意思決定問題を定式化する枠組みである。各時点 t で状態 S_t を観測し、実行可能な決定 x_t を選ぶ。その後、外生情報 W_{t+1} が実現し、遷移関数によって次の状態 S_{t+1} が決まる。このとき報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ も発生する。Markov 性とは、将来を予測するために必要な情報が現在状態 S_t に含まれているという考え方である。過去の履歴そのものを全て覚える必要はないが、履歴が将来に影響するなら、その影響を現在状態に要約して入れなければならない。例えば配送では、車両位置、残り注文、現在時刻、積載量、遅延状況が状態に含まれる。方策 policy は、各状態に対してどの決定を選ぶかを定める規則である。最適方策は、単に現在報酬が最大の決定を選ぶのではなく、現在報酬と将来報酬の期待値を合わせて最大にする。これが greedy との違いである。具体例として在庫問題では、状態は在庫量、決定は注文量、外生情報は需要、遷移は『次在庫 = 現在在庫 + 注文到着 - 需要』、費用は保管費・欠品費・注文費である。配送問題では、状態は車両位置と未処理注文、決定は次に訪問する顧客または割当、外生情報は新規注文や旅行時間、報酬は配送収益または遅延ペナルティである。試験では、MDP の記号を暗記するより、現実問題を構成要素に落とし込む力が重視される。問題文に新しい事例が出たら、時点、状態、決定、外生情報、遷移、目的関数の順に書くと、体系的な答案になる。

確認問題と解答

1. **L05-S055: 「Outlook」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MDP は、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、方策で動的意思決定を定式化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L05-S055: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

関連知識を一通り説明した後、置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 7 (5 点)

問題内容

MDP による動的意思決定プロセスの形式化。設問では、MDP の構成要素を記号で書けること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、決定時点、状態 S_t 、決定 x_t 、外生情報 W_{t+1} 、遷移 $S_{t+1}=S^M(S_t, x_t, W_{t+1})$ 、報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ 、方策 $X_t \sim \pi(S_t)$ 、目的関数を定義する。具体事例では、状態が何を含み、決定で何を選び、外生情報で何がランダムに起こるかを対応付ける。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS22/23 Aufgabe 8 (3 点)

問題内容

確率的動的問題の curse of dimensionality。設問では、状態空間・決定空間・外生情報/遷移の爆発を説明できること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS23 Aufgabe 6 (32 点)

問題内容

UNIPER ガス貯蔵を確率的動的在庫問題/MDP/VFA としてモデル化。設問では、現実シナリオを MDP の構成要素・定量変数・計画ホライズン・確率/準確率モデル・費用収益・VFA へ展開すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、決定時点、状態 S_t 、決定 x_t 、外生情報 W_{t+1} 、遷移 $S_{t+1}=S^M(S_t,x_t,W_{t+1})$ 、報酬または費用 $R_t(S_t,x_t)$ 、方策 $X_t^{\pi}(S_t)$ 、目的関数を定義する。具体事例では、状態が何を含み、決定で何を選び、外生情報で何がランダムに起こるかを対応付ける。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS23/24 Aufgabe 9 (4 点)

問題内容

動的在庫問題の構成要素。設問では、在庫水準・注文量・需要・遷移・費用/報酬を対応付けること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS24 Aufgabe 3a (6 点)

問題内容

MDP グラフで最適政策と Greedy 政策を比較。設問では、期待報酬を計算し、短期最適と長期最適の違いを判断すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、決定時点、状態 S_t 、決定 x_t 、外生情報 W_{t+1} 、遷移 $S_{t+1}=S^M(S_t,x_t,W_{t+1})$ 、報酬または費用 $R_t(S_t,x_t)$ 、方策 $X_t^{\pi}(S_t)$ 、目的関数を定義する。具体事例では、状態が何を含み、決定で何を選び、外生情報で何がランダムに起こるかを対応付ける。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS24 Aufgabe 3c (4 点)

問題内容

Bellman 方程式と計算不能になる部分。設問では、max/期待値/遷移列挙が状態・遷移増大で爆発することを示すこと。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Bellman 方程式が即時報酬と期待将来価値の和を最大化する再帰式であると説明する。Greedy 政策は即時報酬だけを見るが、最適政策は将来価値も見る。状態空間、決定空間、外生情報空間が増えると再帰計算が爆発し、ADP や価値関数近似が必要になる。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS24 Aufgabe 5 (20 点)

問題内容

一週間のパッケージ配送を MDP/VFA/PFA としてモデル化。設問では、決定時点、状態、決定、費用、後決定状態、外生情報、遷移、目的関数を具体化すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、決定時点、状態 S_t 、決定 x_t 、外生情報 W_{t+1} 、遷移 $S_{t+1}=S^M(S_t,x_t,W_{t+1})$ 、報酬または費用 $R_t(S_t,x_t)$ 、方策 $X_t^{\pi}(S_t)$ 、目的関数を定義する。具体事例では、状態が何を含み、決定で何を選び、外生情報で何がランダムに起こるかを対応付ける。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。

- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS24/25 Aufgabe 2 (10 点)

問題内容

離散時点の確率的問題に対する動的計画法。設問では、後ろ向き再帰、Bellman 方程式、価値関数、最適戦略を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS24/25 Aufgabe 5 (22 点)

問題内容

Harz ダムを MDP/VFA としてモデル化。設問では、貯水量・降水・放流・エネルギー発電・供給義務を MDP/VFA へ落とすこと。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、決定時点、状態 S_t 、決定 x_t 、外生情報 W_{t+1} 、遷移 $S_{t+1}=S^M(S_t, x_t, W_{t+1})$ 、報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ 、方策 $X_t \sim \pi(S_t)$ 、目的関数を定義する。具体事例では、状態が何を含み、決定で何を選び、外生情報で何がランダムに起こるかを対応付ける。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-

SS25 Exercise 6 (8 点)

問題内容

動的在庫問題の外生プロセス・決定プロセス・状態空間・報酬。設問では、MDP を抽象要素で表すこと。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS25 Exercise 7 (6 点)

問題内容

MDP の構成要素。設問では、状態、決定、外生情報、遷移、報酬、目的関数などを列挙すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、決定時点、状態 S_t 、決定 x_t 、外生情報 W_{t+1} 、遷移 $S_{t+1}=S^M(S_t, x_t, W_{t+1})$ 、報酬または費用 $R_t(S_t, x_t)$ 、方策 $X_t^{\pi}(S_t)$ 、目的関数を定義する。具体事例では、状態が何を含み、決定で何を選び、外生情報で何がランダムに起こるかを対応付ける。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-